

## С6 Сопряжённые функции Фенхеля

Сопряжённые функции Фенхеля — важный инструмент, лежащий в основе теории двойственности. В нашем курсе мы познакомимся с определением сопряжения по Фенхелю, его интуитивной интерпретацией и основными свойствами. Выясним, как оно помогает имплементировать сопряжённые методы, получать нижнюю оценку на значение целевой функции в оптимуме или даже сводить оптимизационную задачу к более простой, имеющей очевидное аналитическое решение.

### С6.1 Определение сопряжённой функции Фенхеля

**Определение С6.1.** Пусть  $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ . Функция  $f^* : \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ , определённая как

$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}^d} \{\langle x, y \rangle - f(x)\}$$

называется *сопряжённой функцией Фенхеля* к  $f$ .

Далее в рамках этой главы сопряжённые функции Фенхеля будем называть просто сопряжёнными функциями. Сопряжённая функция в точке  $y \in \mathbb{R}^d$  показывает, насколько нужно сдвинуть график функции  $f$ , чтобы линейная функция  $g(x) = \langle x, y \rangle$  подпирала его снизу. Иными словами, Определение С6.1 показывает, насколько та или иная функция отличается от линейной.

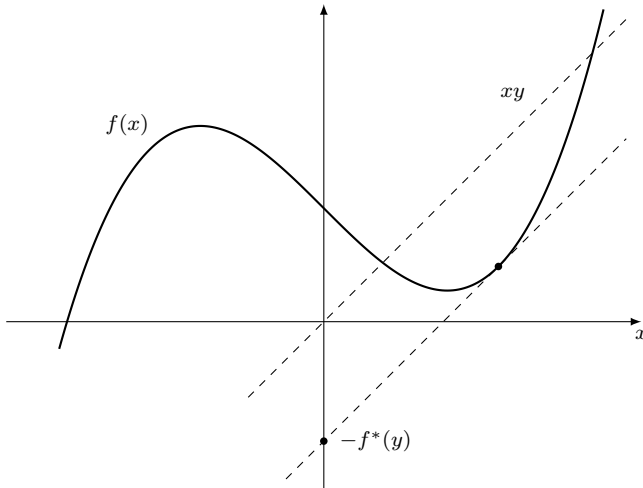


Рис. С6.1: Зазор показан пунктирными линиями. Если  $f(x)$  дифференцируема, то пунктирная линия касается  $f$  в точке  $x$ , где  $f'(x) = y$ .

Из интуитивного объяснения определения должно быть ясно, что сопряжённая функция к линейной функции с константным сдвигом — функция, тождественно равная сдвигу с обратным знаком.

**Пример С6.1.** Найдите сопряжённую функцию к линейной функции  $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ :

$$f(x) = \langle a, x \rangle + b, \quad a \in \mathbb{R}^d, \quad b \in \mathbb{R}.$$

*Решение.* Воспользуемся определением сопряжённой функции:

$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}^d} \{ \langle y, x \rangle - \langle a, x \rangle - b \} = \sup_{x \in \mathbb{R}^d} \{ \langle y - a, x \rangle - b \}.$$

Понятно, что в случае  $y \neq a$  имеем две гиперплоскости с разными нормальными векторами. Как следствие, ни одна из них не может подпирать другую и  $f^*(y) = +\infty$ . Если же  $y = a$ , то  $f^*(y) = -b$ . Таким образом, имеем

$$f^*(y) = \begin{cases} -b, & y = a, \\ +\infty, & y \neq a. \end{cases}$$

■

Обратим внимание, что сопряжённая функция принимает значения в расширенной числовой прямой. Понятно, что с точки зрения практики интересен случай, когда она гарантированно принимает конечные значения на каком-то множестве переменных. Это можно гарантировать, если наложить дополнительные условия на функцию  $f$ .

**Утверждение С6.1.** Пусть  $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  — замкнутая выпуклая функция. Тогда сопряжённая функция  $f^* : \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  выпуклая.

*Доказательство.*  $f^*$  — выпуклая функция, как супремум аффинных функций. ■

## С6.2 Вычисление сопряжённой функции в одномерном случае

В этой секции рассмотрим ряд одномерных примеров, чтобы уловить интуицию и отработать технику. Примеры даны по возрастанию сложности.

**Пример С6.2.** Найдите сопряжённую функцию к функции  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ :

$$f(x) = e^x.$$

*Решение.* Воспользуемся определением сопряжённой функции:

$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}} \{ xy - e^x \}.$$

Попытаемся вычислить максимум вогнутой функции  $g(x) = xy - e^x$ . Запишем производную:

$$g'(x) = y - e^x = 0.$$

Рассмотрим случаи:

- $y > 0$ . Уравнение разрешимо и  $x = \log y$ . Подставляя в определение, получаем:

$$f^*(y) = y \log y - y.$$

- $y = 0$ . Поскольку  $-f(x) \rightarrow 0$  при  $x \rightarrow -\infty$ , то:

$$f^*(y) = 0.$$

- $y < 0$ . Поскольку  $g(x) \rightarrow +\infty$  при  $x \rightarrow -\infty$ , то:

$$f^*(y) = +\infty.$$

Таким образом, имеем

$$f^*(y) = \begin{cases} y \log y - y, & y \geq 0, \\ +\infty, & y < 0. \end{cases}$$

Здесь мы доопределяем  $0 \log 0 = 0$  пределом по непрерывности. ■

**Замечание С6.1.** Отметим, что далее в курсе мы будем регулярно использовать факт  $0 \log 0 = 0$ .

**Пример С6.3.** Найдите сопряжённую функцию к функции  $f : \mathbb{R} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ :

$$f(x) = -\log x, \quad \text{dom } f = \mathbb{R}_{++}.$$

*Решение.* Воспользуемся определением сопряжённой функции:

$$f^*(y) = \sup_{x>0} \{xy + \log x\}.$$

Попытаемся вычислить максимум вогнутой функции  $g(x) = xy + \log x$ . Запишем производную:

$$g'(x) = y + \frac{1}{x} = 0.$$

Рассмотрим случаи:

- $y < 0$ . Уравнение разрешимо и  $x = -\frac{1}{y}$ . Подставляя в определение, получаем:

$$f^*(y) = -1 - \log(-y).$$

- $y \geq 0$ . Поскольку  $g(x) \rightarrow +\infty$  при  $x \rightarrow \infty$ , то:

$$f^*(y) = +\infty.$$

Таким образом:

$$f^*(y) = \begin{cases} -1 - \log(-y), & y < 0, \\ +\infty, & y \geq 0. \end{cases}$$

■

**Пример С6.4.** Найдите сопряжённую функцию к hinge loss  $f : \mathbb{R} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ :

$$f(x) = \max \{1 - x, 0\}.$$

*Решение.* Воспользуемся определением сопряжённой функции:

$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}} \{yx - \max \{1 - x, 0\}\}.$$

Вспомним полезное свойство

$$-\max\{a, b\} = \min\{-a, -b\}.$$

Занося  $yx$  под минимум, получим

$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}} \{\min\{(1+y)x - 1, yx\}\}.$$

Рассмотрим  $g(x) = \min\{(1+y)x - 1, yx\}$  более детально. Заметим, что

$$g(x) = \begin{cases} (1+y)x - 1, & x \leq 1, \\ yx, & x > 1. \end{cases}$$

Таким образом,  $g(x)$  — кусочно линейная функция. Нетрудно видеть, что она имеет конечный максимум тогда и только тогда, когда наклон левой ветви неотрицательный, а наклон правой — не положительный. Таким образом, сопряжённая функция конечна только для  $y$ , удовлетворяющих системе неравенств

$$\begin{cases} 1+y \geq 0 \\ y \leq 0. \end{cases}$$

При этом ясно, что максимум в таком случае достигается в точке перелома  $x = 1$  и равен  $y$ . Таким образом:

$$f^*(y) = \begin{cases} y, & y \in [-1, 0], \\ +\infty, & y \notin [-1, 0]. \end{cases}$$

■

**Пример С6.5.** Найдите сопряжённую функцию к функции  $f: \mathbb{R} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ :

$$f(x) = \frac{1}{p}|x|^p, \quad p > 1.$$

*Решение.* Воспользуемся определением сопряжённой функции:

$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left\{ xy - \frac{1}{p}|x|^p \right\}.$$

Попытаемся вычислить максимум вогнутой функции  $g(x) = xy - \frac{1}{p}|x|^p$ . Запишем производную:

$$g'(x) = y - \text{sign } x |x|^{p-1} = 0.$$

Попытаемся решить уравнение. Записав  $y = \text{sign } y |y|$ , поймем, что  $\text{sign } x = \text{sign } y$  и  $|x|^{p-1} = |y|$ . Таким образом:

$$|x| = |y|^{\frac{1}{p-1}}.$$

Тогда сопряжённая функция к  $f$ :

$$f^*(y) = \left(1 - \frac{1}{p}\right) |y|^{\frac{p}{p-1}} = \frac{1}{q} |y|^q,$$

где  $q$  удовлетворяет уравнению

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

■

**Замечание С6.2.** Пример выше намекает на связь между сопряжёнными нормами и сопряжением по Фенхелю.

**Пример С6.6.** Найдите сопряжённую функцию к функции  $f : \mathbb{R} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ :

$$f(x) = \log(1 + e^x).$$

*Доказательство.* Воспользуемся определением сопряжённой функции:

$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}} \{xy - \log(1 + e^x)\}.$$

Попытаемся вычислить максимум вогнутой функции  $g(x) = xy - \log(1 + e^x)$ . Запишем производную:

$$g'(x) = y - \frac{e^x}{1 + e^x} = 0.$$

Рассмотрим случаи:

- $y \in (0, 1)$ . Уравнение разрешимо и  $x = \log y - \log(1 - y)$ . Подставляя в определение, получаем:

$$f^*(y) = y \log y + (1 - y) \log(1 - y).$$

Получили бинарную кросс-энтропию.

- $y = 0$ . Поскольку  $-f(x) \rightarrow 0$  при  $x \rightarrow -\infty$ , то:

$$f^*(y) = 0.$$

- $y < 0$ . Из монотонности логарифма и того, что  $e^x < 1$  при  $x < 0$ , следует

$$\log(1 + e^x) < \log 2, \quad \forall x < 0.$$

Это означает, что

$$xy - \log(1 + e^x) > xy - \log 2.$$

Поскольку  $yx \rightarrow +\infty$  при  $x \rightarrow -\infty$ , то  $xy - \log(1 + e^x) \rightarrow +\infty$  при  $x \rightarrow -\infty$ . Таким образом

$$f^*(y) = +\infty.$$

- $y = 1$ . Поскольку

$$\log(1 + e^x) \geq x, \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

супремум не может быть больше нуля, а он равен нулю, так как

$$\log(1 + e^x) = x + \log(1 + e^{-x}), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

и  $\log(1 + e^{-x}) \rightarrow 0$  при  $x \rightarrow +\infty$ . Поэтому:

$$f^*(y) = 0.$$

- $y > 1$ . Поскольку:

$$\log(1 + e^x) < \log(e^x + e^x) = \log 2 + x, \quad \forall x > 0.$$

Отсюда следует

$$xy - \log(1 + e^x) > (y - 1)x - \log 2, \quad \forall x > 0.$$

Устремляя  $x \rightarrow +\infty$ , получаем, что

$$f^*(y) = +\infty.$$

Таким образом:

$$f^*(y) = \begin{cases} y \log y + (1 - y) \log(1 - y), & y \in [0, 1] \\ +\infty, & y \notin [0, 1]. \end{cases}$$

■

### С6.3 Вычисление сопряжённой функции в многомерном случае

Теперь, когда мы рассмотрели достаточно много одномерных примеров, перейдем к многомерному случаю. Как и в предыдущем разделе, начнем с более простых примеров и двинемся к более сложным.

**Пример С6.7.** Найдите сопряжённую функцию к функции  $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ :

$$f(x) = \frac{1}{2} x^\top A x + b^\top x, \quad A \in \mathbb{S}_{++}^d, \quad b \in \mathbb{R}^d.$$

*Решение.* Воспользуемся определением сопряжённой функции:

$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}^d} \left\{ y^\top x - \frac{1}{2} x^\top A x - b^\top x \right\} = \sup_{x \in \mathbb{R}^d} \left\{ -\frac{1}{2} x^\top A x - (b - y)^\top x \right\}.$$

Вычислим максимум вогнутой функции  $g(x) = -\frac{1}{2} x^\top A x - (b - y)^\top x$ . Запишем градиент:

$$\nabla g(x) = -Ax - (b - y) = 0 \implies x = A^{-1}(y - b).$$

Тогда сопряжённая функция к  $f$ :

$$f^*(y) = \frac{1}{2} (y - b)^\top A^{-1} (y - b).$$

■

**Пример С6.8.** Найдите сопряжённую функцию к функции  $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ :

$$f(x) = \log \left( \sum_{i=1}^d e^{x_i} \right).$$

Решение. Воспользуемся определением сопряжённой функции:

$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}^d} \left\{ y^\top x - \log \left( \sum_{i=1}^d e^{x_i} \right) \right\}.$$

Попытаемся вычислить максимум вогнутой функции  $g(x) = y^\top x - \log \left( \sum_{i=1}^d e^{x_i} \right)$ . Запишем градиент:

$$\nabla g_i(x) = y_i - \frac{e^{x_i}}{\sum_{j=1}^d e^{x_j}} = 0, \quad i = \overline{1, d}.$$

Рассмотрим случаи:

- $y \succ 0$  и  $\mathbf{1}^\top y = 1$ . Уравнение разрешимо и

$$\log y_i = x_i - \log \left( \sum_{j=1}^d e^{x_j} \right) = x_i - f(x).$$

Подставляя в определение, получаем:

$$f^*(y) = \sum_{i=1}^d y_i (\log y_i + f(x)) - f(x) = \sum_{i=1}^d y_i \log y_i,$$

так как  $\mathbf{1}^\top y = 1$ .

- $y \succeq 0$  и  $\mathbf{1}^\top y = 1$ . Пусть существует  $y_k = 0$ , тогда  $x_k \rightarrow -\infty$  и ответ не поменяется:

$$f^*(y) = \sum_{i=1}^d y_i (\log y_i + f(x)) - f(x) = \sum_{i=1}^d y_i \log y_i,$$

- $y \not\succeq 0$  и  $\mathbf{1}^\top y = 1$ . Пусть существует  $y_k < 0$ , тогда выберем  $x_k = -t$  и  $x_i = 0$  ( $i \neq k$ ), а затем устремим  $t \rightarrow +\infty$ . Таким образом

$$f^*(y) = +\infty.$$

- $y \succeq 0$  и  $\mathbf{1}^\top y \neq 1$ . Возьмём  $x = t\mathbf{1}$ :

$$y^\top x - f(x) = ty^\top \mathbf{1} - t - \log(d).$$

В случае, если  $\mathbf{1}^\top y > 1$  выражение не ограничено при  $t \rightarrow +\infty$ . В случае, если  $\mathbf{1}^\top y < 1$  выражение не ограничено при  $t \rightarrow -\infty$ . Таким образом

$$f^*(y) = +\infty.$$

Таким образом:

$$f^*(y) = \begin{cases} \sum_{i=1}^d y_i \log y_i, & y \in \Delta_{d-1} \\ +\infty, & y \notin \Delta_{d-1}. \end{cases}$$

■

**Пример С6.9.** Найдите сопряжённую функцию к функции  $f : \mathbb{S}_{++}^d \rightarrow \mathbb{R}$ :

$$f(X) = \log \det X^{-1}.$$

*Решение.* Воспользуемся определением сопряжённой функции:

$$f^*(Y) = \sup_{X \succ 0} \{ \text{Tr}(XY) + \log \det X \},$$

где мы воспользовались, что  $\det X^{-1} = (\det X)^{-1}$ .

Попытаемся вычислить максимум вогнутой функции  $g(X) = \text{Tr}(XY) + \log \det X$ . Запишем градиент:

$$\nabla g(X) = Y + X^{-1} = 0,$$

Рассмотрим случаи:

- $Y \prec 0$ . Уравнение разрешимо и  $X = -Y^{-1}$ . Подставляя в определение, получаем:

$$f^*(Y) = \text{Tr}(-I_d) + \log \det(-Y)^{-1} = \log \det(-Y)^{-1} - d.$$

- $Y \not\prec 0$ .  $Y$  имеет нормированный собственный вектор  $v$  и собственное значение  $\lambda \geq 0$ . Возьмем  $X = I + tvv^\top$ , тогда

$$\text{Tr}(XY) + \log \det X = \text{Tr}(Y) + t\lambda + \log \det(I + tvv^\top) = \text{Tr}(Y) + t\lambda + \log(1 + t).$$

Таким образом:

$$f^*(Y) = +\infty.$$

Итого:

$$f^*(Y) = \begin{cases} \log \det(-Y)^{-1} - d, & Y \prec 0, \\ +\infty, & Y \not\prec 0. \end{cases}$$

■

**Пример С6.10.** Найдите сопряжённую функцию к функции  $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ :

$$f(x) = \begin{cases} -\sqrt{1 - \|x\|^2}, & \|x\| \leq 1, \\ +\infty, & \|x\| > 1. \end{cases}$$

*Решение.* Поскольку мы мало что знаем о сопряжении в случае сложных функций, поэтому сведём задачу к одномерному виду:

$$f^*(y) = \sup_{\|x\| \leq 1} \left\{ \langle y, x \rangle + \sqrt{1 - \|x\|^2} \right\} = \sup_{\alpha \in [0, 1]} \sup_{\|x\| = \alpha} \left\{ \langle y, x \rangle + \sqrt{1 - \alpha^2} \right\}.$$

Пользуясь определением сопряжённой нормы, раскроем один из супремумов:

$$f^*(y) = \sup_{\alpha \in [0, 1]} \left\{ \alpha \|y\|_* + \sqrt{1 - \alpha^2} \right\},$$



откуда получим

$$\alpha = \frac{\|y\|_*}{\sqrt{\|y\|_*^2 + 1}}.$$

Таким образом:

$$f^*(y) = \sqrt{\|y\|_*^2 + 1}.$$

■

**Пример С6.11.** Найдите сопряжённую функцию к функции  $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ :

$$f(x) = \frac{1}{2} \|x\|^2.$$

*Решение.* Поступим аналогично Примеру С6.10:

$$f^*(y) = \sup_{\alpha \geq 0} \sup_{\|x\| = \alpha} \left\{ \langle y, x \rangle - \frac{\alpha^2}{2} \right\} = \sup_{\alpha \geq 0} \left\{ \alpha \|y\|_* - \frac{\alpha^2}{2} \right\} = \frac{1}{2} \|y\|_*^2.$$

■

**Пример С6.12.** Найдите сопряжённую функцию к функции  $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ :

$$f(x) = \|x\|.$$

*Доказательство.* Рассмотрим случаи:

- $\|y\|_* > 1$ . По определению сопряжённой нормы существует  $z \in \mathbb{R}^d$  с  $\|z\| \leq 1$  и  $y^\top z > 1$ . Беря  $x = tz$  и устремляя  $t \rightarrow +\infty$ , получаем:

$$y^\top x - \|x\| = t(y^\top z - \|z\|) \rightarrow +\infty.$$

Таким образом:

$$f^*(y) = +\infty.$$

- $\|y\|_* \leq 1$ . Воспользуемся неравенством Гёльдера (0.2):  $y^\top x \leq \|x\| \|y\|_*$ . Тогда

$$y^\top x - \|x\| \leq 0.$$

При  $x = 0$ , выражение  $y^\top x - \|x\| = 0$ , то есть

$$f^*(y) = 0.$$

Таким образом:

$$f^*(y) = \begin{cases} 0, & \|y\|_* \leq 1, \\ +\infty, & \|y\|_* > 1. \end{cases}$$

■

## С6.4 Анализ на сопряжённых функциях

До этого раздела мы строили сопряжённые функции, пользуясь только определением сопряжения по Фенхелю. Однако, встречая некоторые более сложные примеры, логично задаться вопросом: существуют ли правила, которые помогут облегчить работу с сопряжёнными функциями? К сожалению, взятие сопряжения устроено не так хорошо, как дифференцирование или даже субдифференцирование. Однако, мы все же можем получить некоторые утверждения, которые окажутся полезными.

**Теорема С6.1.** Пусть  $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  и  $\alpha \in \mathbb{R}_{++}$ . Тогда для  $g(x) = \alpha f(x)$  и  $h(x) = \alpha f\left(\frac{x}{\alpha}\right)$  выполнено:

$$g^*(y) = \alpha f^*\left(\frac{y}{\alpha}\right), \quad h^*(y) = \alpha f^*(y).$$

*Доказательство.* Докажем по определению:

$$g^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}^d} \{\langle y, x \rangle - \alpha f(x)\} = \alpha \sup_{x \in \mathbb{R}^d} \left\{ \left\langle \frac{y}{\alpha}, x \right\rangle - f(x) \right\} = \alpha f^*\left(\frac{y}{\alpha}\right).$$

Аналогично поступим с  $h(y)$ :

$$\begin{aligned} h^*(y) &= \sup_{x \in \mathbb{R}^d} \left\{ \left\langle y, x \right\rangle - \alpha f\left(\frac{x}{\alpha}\right) \right\} = \alpha \sup_{x \in \mathbb{R}^d} \left\{ \left\langle y, \frac{x}{\alpha} \right\rangle - f\left(\frac{x}{\alpha}\right) \right\} \\ &= \alpha \sup_{z \in \mathbb{R}^d} \{\langle y, z \rangle - f(z)\} = \alpha f^*(y). \end{aligned}$$

■

Таким образом, для операции взятия сопряжения по Фенхелю нет линейности относительно умножения на константу, но есть правила, которые облегчают жизнь при вычислениях.

**Пример С6.13.** Найдите сопряжённую функцию к функции  $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ :

$$f(x) = \begin{cases} -\sqrt{\alpha^2 - \|x\|^2}, & \|x\| \leq \alpha, \\ +\infty, & \|x\| > \alpha, \end{cases}$$

где  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

*Решение.* Можно заметить, что мы уже решали очень похожую задачу в Примере С6.10. Воспользуемся Теоремой С6.1, тогда

$$f^*(y) = \alpha \sqrt{\|y\|_*^2 + 1}.$$

■

**Теорема С6.2.** Рассмотрим набор собственных функций  $f_i : \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ . Пусть функция  $g : \mathbb{R}^d \times \dots \times \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  задана по правилу

$$g(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n f_i(x_i).$$

Тогда сопряжённая функция к  $g$  имеет вид

$$g^*(y_1, \dots, y_n) = \sum_{i=1}^n f_i^*(y_i).$$

*Доказательство.* Распишем по определению:

$$\begin{aligned} g^*(y_1, \dots, y_n) &= \sup_{x_1, \dots, x_n} \{ \langle (y_1, \dots, y_n)^\top, (x_1, \dots, x_n)^\top \rangle - g(x_1, \dots, x_n) \} \\ &= \sup_{x_1, \dots, x_n} \left\{ \sum_{i=1}^n [\langle y_i, x_i \rangle - f_i(x_i)] \right\}. \end{aligned}$$

Поскольку каждое слагаемое в сумме независимо, можем посчитать супремумы отдельно:

$$g^*(y_1, \dots, y_n) = \sum_{i=1}^n \sup_{x_i \in \mathbb{R}^d} \{ \langle y_i, x_i \rangle - f_i(x_i) \} = \sum_{i=1}^n f_i^*(y_i).$$

■

Таким образом, взятие сопряжения по Фенхелю линейно в случае сепарабельных функций. Разберём несколько примеров, в которых Теорема С6.2 оказывается полезной.

**Пример С6.14.** Найдите сопряжённую функцию к функции  $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ :

$$f(x) = \begin{cases} \sum_{i=1}^d x_i \log x_i, & x \succeq 0, \\ +\infty, & x \not\succeq 0. \end{cases}$$

*Решение.* Поскольку функция  $f$  сепарабельна, достаточно рассмотреть одномерный случай. Рассмотрим  $g(t) = t \log t$ ,  $t \geq 0$ . Воспользуемся определением сопряжённой функции:

$$g^*(s) = \sup_{t \geq 0} \{ ts - t \log t \} \implies g^*(s) = e^{s-1}.$$

Пользуясь Теоремой С6.2, получим:

$$f^*(y) = \sum_{i=1}^d e^{y_i-1}.$$

■

**Пример С6.15.** Найдите сопряжённую функцию к функции  $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ :

$$f(x) = \begin{cases} -\sum_{i=1}^d \log x_i, & x \succ 0, \\ +\infty, & x \not\succ 0. \end{cases}$$

*Решение.* Заметим, что опять имеем дело с сепарабельной функцией. Для одномерного случая мы в Примере С6.3 уже вычислили сопряжение. Тогда по Теореме С6.2

получим

$$f^*(y) = \begin{cases} -\sum_{i=1}^d \log(-y_i) - d, & y \prec 0, \\ +\infty, & y \not\prec 0. \end{cases}$$

■

В случае дифференцирования и субдифференцирования мы умели удобно выражать результат применения операции к композиции функции с аффинным отображением. Аналогичная формула есть и для взятия сопряжения.

**Теорема С6.3.** Рассмотрим  $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ . Пусть  $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$ ,  $b, a \in \mathbb{R}^d$  и  $\det A \neq 0$ . Тогда для  $g$ , определенной по правилу

$$g(x) = f(A(x - a)) + \langle b, x \rangle$$

выполнено

$$g^*(y) = f^*(A^{-\top}(y - b)) + \langle a, y - b \rangle.$$

*Доказательство.* Запишем по определению:

$$g^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}^d} \{ \langle y, x \rangle - f(A(x - a)) - \langle b, x \rangle \}.$$

Сделаем замену переменных  $z = A(x - a)$ . Тогда

$$\begin{aligned} g^*(y) &= \sup_{z \in \mathbb{R}^d} \{ \langle y, A^{-1}z + a \rangle - f(z) - \langle b, A^{-1}z + a \rangle \} \\ &= \sup_{z \in \mathbb{R}^d} \{ \langle y - b, A^{-1}z \rangle - f(z) \} + \langle a, y - b \rangle \\ &= \sup_{z \in \mathbb{R}^d} \{ \langle A^{-\top}(y - b), z \rangle - f(z) \} + \langle a, y - b \rangle \\ &= f^*(A^{-\top}(y - b)) + \langle a, y - b \rangle. \end{aligned}$$

■

## С6.5 Связь с субдифференциалом

Теория, построенная в этом разделе, может пригодиться для вычисления субдифференциалов. Перед тем, как выяснить связь между этими объектами, введём понятие второй сопряжённой функции Фенхеля.

**Определение С6.2.** Рассмотрим функцию  $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ . Функция  $f^{**} : \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ , определённая как

$$f^{**}(x) = \sup_{y \in \mathbb{R}^d} \{ \langle x, y \rangle - f^*(y) \}.$$

называется *второй сопряжённой функцией по Фенхелю* к  $f$ .

**Замечание С6.3.** Нетрудно заметить, что  $f^{**}(x) \leq f(x)$  для любого  $x \in \mathbb{R}^d$ . Действительно, по определению сопряжённой функции  $f^*(y) \geq \langle x, y \rangle - f(x)$ . Переходя к супремуму по  $y$ , получаем требуемое.

Чтобы выяснить связь сопряжения с субдифференциалом, потребуется выделить класс функций, для которых  $f^{**} = f$ .

**Теорема С6.4.** Пусть  $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  — замкнутая выпуклая функция. Тогда

$$f^{**}(x) = f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}^d.$$

*Доказательство.* Учитывая Замечание С6.3, остаётся показать обратное неравенство. Пусть нашёлся такой  $x \in \mathbb{R}^d$ , что  $f^{**}(x) < f(x)$ . Поскольку  $f$  замкнутая выпуклая функция, её надграфик  $\text{epi } f$  — непустое замкнутое выпуклое множество, причём точка  $(x, f^{**}(x))$  ему не принадлежит. По теореме о строгой отделимости С3.7 существуют такие  $a \in \mathbb{R}^d$ ,  $b, c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ , что для любых  $(z, s) \in \text{epi } f$  выполнено

$$\langle a, z \rangle + bs \leq c_1 < c_2 \leq \langle a, x \rangle + bf^{**}(x).$$

Переставляя члены, сделаем вывод, что

$$\langle a, z - x \rangle + b(s - f^{**}(x)) < 0.$$

- $b > 0$ . Неравенство нарушается, если взять достаточно большое  $s$  при фиксированном  $z$ .
- $b < 0$ . Тогда разделим последнее неравенство на  $b$  и обозначим  $y = -\frac{a}{b}$ . Получим

$$\langle y, z - x \rangle + f^{**}(x) - s < 0.$$

Выберем  $s = f(z)$ , тогда

$$\langle y, z \rangle - f(z) - \langle y, x \rangle + f^{**}(x) < 0.$$

Взяв максимум по  $z$ , воспользуемся определением сопряжённой функции. Тогда

$$f^*(y) + f^{**}(x) < \langle y, x \rangle.$$

В то же время, из определения сопряжённой функции легко заметить

$$f^*(y) + f^{**}(x) \geq \langle y, x \rangle.$$

Получили противоречие.

- $b = 0$ . Поскольку  $f$  — выпуклая функция, существует  $\hat{y} \in \text{dom } f$ . Определим  $\hat{a} = a + \varepsilon \hat{y}$ ,  $\hat{b} = -\varepsilon$ . Тогда для  $z \in \text{dom } f$  выполнено

$$\begin{aligned} \langle \hat{a}, z - x \rangle + \hat{b}(s - f^{**}(x)) &= \langle a, z - x \rangle + \varepsilon[\langle \hat{y}, z \rangle - f(z) + f^{**}(x) - \langle \hat{y}, x \rangle] \\ &\leq (c_1 - c_2) + \varepsilon[f^*(\hat{y}) - f^{**}(x) - \langle \hat{y}, x \rangle]. \end{aligned}$$

Здесь мы воспользовались теоремой о строгой отделимости С3.7 и взяли максимум по  $\hat{y}$ . Поскольку  $c_1 - c_2 < 0$ , а выбор  $\varepsilon$  произвольный, то его можно взять достаточно малым, чтобы сделать правую часть неравенства отрицательной. Таким образом,

$$\langle \hat{a}, z - x \rangle + \hat{b}(s - f^{**}(x)) < 0,$$

и мы свели случай  $b = 0$  к первому пункту, который уже был рассмотрен. Получили противоречие. ■

Теорема С6.4 позволяет доказать желаемое утверждение о связи между сопряжением и субдифференцированием

**Теорема С6.5.** Пусть  $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  — замкнутая выпуклая функция. Тогда следующие три условия эквивалентны:

1.  $f(x) + f^*(y) = \langle x, y \rangle$ ;
2.  $y \in \partial f(x)$ ;
3.  $x \in \partial f^*(y)$ .

*Доказательство.*

- Пусть  $y \in \partial f(x)$ . Тогда по определению выпуклости для любого  $z \in \mathbb{R}^d$  выполнено

$$f(z) \geq f(x) + \langle y, z - x \rangle.$$

Переставляя части неравенства и максимизируя по  $z$ , получим

$$\langle y, x \rangle - f(x) \geq f^*(y).$$

Учитывая Замечание С6.3, заключаем

$$f(x) + f^*(y) = \langle x, y \rangle.$$

Обратим внимание, что все переходы можно проделать и в обратном направлении, что доказывает эквивалентность.

- Поскольку функция  $f$  выпуклая и замкнутая, то по Теореме С6.4 имеем  $f^{**} = f$ . Это означает, что  $f(x) + f^*(y) = \langle x, y \rangle$  эквивалентно равенству

$$f^{**}(x) + f^*(y) = \langle x, y \rangle.$$

По доказанной в первом пункте эквивалентности имеем  $x \in \partial f^*(y)$ . ■

Рассмотрим условие  $f(x) + f^*(y) = \langle x, y \rangle$  более детально. По определению сопряжённой функции его можно эквивалентно переписать в виде

$$x \in \operatorname{argmax}_{\hat{x} \in \mathbb{R}^d} \{ \langle y, \hat{x} \rangle - f(\hat{x}) \}.$$

Аналогично, учитывая равенство  $f$  со второй сопряжённой, запишем

$$y \in \operatorname{argmax}_{\hat{y} \in \mathbb{R}^d} \{ \langle x, \hat{y} \rangle - f^*(\hat{y}) \}.$$

Но мы доказали эквивалентность указанного равенства и включения точек в субдифференциалы. Тогда

$$\partial f(x) = \operatorname{argmax}_{\hat{y} \in \mathbb{R}^d} \{ \langle x, \hat{y} \rangle - f^*(\hat{y}) \},$$

$$\partial f^*(y) = \operatorname{argmax}_{\hat{x} \in \mathbb{R}^d} \{ \langle y, \hat{x} \rangle - f(\hat{x}) \}.$$

**Пример С6.16.** Найдите субградиент в нуле функции  $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ :

$$f(x) = \|x\|.$$

*Решение.* Норма — замкнутая выпуклая функция. Таким образом, имеем

$$\partial f(0) = \operatorname{argmin}_{y \in \mathbb{R}^d} \|y\|^*.$$

Из Примера С6.12 известно, что минимум сопряжённой функции к норме равен нулю и достигается в шаре по сопряжённой норме. Таким образом

$$\partial f(0) = B_{\|\cdot\|^*}(0, 1).$$

Аналогичный результат был получен в Примере С5.4. ■

## С7 Двойственность по Лагранжу

Некоторые оптимизационные задачи требуют не столько отыскания подходящих параметров модели, сколько оценки на значение целевой функции в оптимуме. Например, в задаче логистики не обязательно требуется отыскать точный маршрут для каждой машины, но важно знать, сколько в принципе будет стоить оптимальная доставка. Поскольку решение задачи со сложными ограничениями может быть сопряжено с рядом трудностей, на помощь приходит аппарат двойственных функций Лагранжа.

### С7.1 Лагранжиан

Начнём с рассмотрения постановки задачи оптимизации стандартной формы:

$$\begin{aligned} \min_x \quad & f_0(x) \\ \text{s.t.} \quad & f_i(x) \leq 0, \quad i = \overline{1, n} \\ & h_j(x) = 0, \quad j = \overline{1, m}. \end{aligned} \quad (\text{C7.1})$$

Чтобы (С7.1) имела смысл, потребуем не пустоту пересечения эффективных множеств функций-ограничений и целевой функции. Перепишем её в эквивалентном виде:

$$\min_x \quad f_0(x) + \sum_{i=1}^n I_-(f_i(x)) + \sum_{j=1}^m I_0(h_j(x)), \quad (\text{C7.2})$$

где  $I_-$  и  $I_0$  — индикаторные функции не положительных и нулевых значений соответственно:

$$I_-(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ +\infty, & x > 0, \end{cases} \quad I_0(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ +\infty, & x \neq 0. \end{cases}$$

В задаче (С7.2) целевая функция регуляризуется индикаторами, которые служат жёстким штрафом за нахождение вне требуемого множества. Поскольку отыскать минимум (С7.2) невозможно в силу недифференцируемости функции, имеет смысл перейти к более мягким ограничениям на  $x$ . Заменим индикаторы на линейные функции  $\lambda_i f_i$  и  $\nu_j h_j$ . Тогда функция, которую мы минимизируем, становится *лагранжианом*.

**Определение С7.1.** *Лагранжиан*  $\mathcal{L}$  относительно задачи оптимизации (С7.1) задаётся следующим образом:

$$\mathcal{L}(x, \lambda, \nu) = f_0(x) + \sum_{i=1}^n \lambda_i f_i(x) + \sum_{j=1}^m \nu_j h_j(x).$$

Лагранжиан является линейной аппроксимацией ограничений исходной задачи. Переменные  $\lambda \in \mathbb{R}^n$  и  $\nu \in \mathbb{R}^m$  будем называть *двойственными переменными*, в то время как  $x$  — *прямой переменной*.

### С7.2 Двойственная функция по Лагранжу

Основная идея подхода через функцию Лагранжа заключается в переходе от оптимизационной задачи по прямым переменным к задаче по двойственным. Как результат минимизации лагранжиана по  $x$ , определим *двойственную функцию Лагранжа*. Иногда её также называют *сопряжённой функцией по Лагранжу*.